



Propuesta Técnico-Comercial

Sistema de Inventario y Ventas — Tu Lonchera

1 Modalidad de la solución

- **App nativa (Android):** mejor desempeño con el escáner de productos, funciona sin conexión a internet. Requiere instalación del archivo de la app en cada celular.
- **App web progresiva (PWA):** se instala directamente desde el navegador, sin pasar por una tienda de aplicaciones. El uso de cámara y el funcionamiento sin internet dependen del celular de cada promotor.

2 Diagnóstico del proceso actual y caso de negocio

El problema de fondo no es falta de trabajo: es que el proceso actual es **secuencial**, no simultáneo. Bodega no puede avanzar hasta que Administración termine, y Administración no puede empezar hasta que el promotor envíe su foto. Cada fase espera a la anterior, y ese encadenamiento es lo que la app elimina al dar visibilidad en tiempo real a los tres roles a la vez.

Los cuatro cuellos de botella

1. **Cierre del promotor (el detonante):** conteo manual en papel de 30–40 minutos al terminar el turno. Muchos promotores no liquidan de inmediato sino que envían la foto del reporte desde su casa, 2–3 horas después. Mientras esa foto no llega, Administración no puede calcular qué recargar para el día siguiente.
2. **Administración (cuello de botella de datos):** Andrea transcribe a mano cada hoja de papel a Excel: saldos para armar el recargue y cuentas de cobro de libranzas (cédula, nombre, valor) para facturación. Un error de tipeo aquí retrasa cobros reales a las empresas cliente.
3. **Bodega (efecto dominó):** Martica solo puede empezar a alistar cuando le llega la hoja de recargue. Si llega a las 4:00 p.m., empieza tarde; si llega a las 7:00 p.m., la jornada se extiende de noche. Al alistar leyendo un papel impreso, el error humano es alto, así que separa el pedido y luego lo vuelve a contar completo antes de subirlo al camión — doble trabajo por falta de confianza en el papel.
4. **Transporte (tiempos ocultos):** sin visibilidad del estado real de cada promotor, los conductores no tienen incentivo para volver antes a bodega, y si el promotor no tiene su cierre listo cuando el camión llega, el recorrido completo se retrasa.

Cómo lo resuelve la app

El conteo de cierre pasa de papel a un flujo guiado en el celular del promotor, visible para Administración y Bodega en el mismo instante en que se guarda — sin esperar una foto por WhatsApp. Los saldos y las libranzas ya están en el sistema, no hay que transcribirlos: la hoja de recargue se genera, no se redacta.

Traducción a tiempo y dinero: solo el cierre del promotor

Esta cifra es deliberadamente conservadora: cuantifica **únicamente** el conteo manual del promotor, uno de los cuatro cuellos de botella. No incluye el tiempo de transcripción de Andrea, la doble verificación de Martica en bodega, ni las horas de camión ocioso por retrasos en cadena — todos ahorros adicionales que la app también genera, pero que dependen de datos operativos que se van a medir en la Fase 1.

Variable	Valor
Ahorro estimado por promotor y por jornada	30 minutos
Promotores activos por día (promedio)	7.5
Jornadas de venta al mes (aprox.)	[XX] días
Valor de la hora de un promotor	\$(XX) COP

$$\text{Ahorro mensual} = 7.5 \text{ promotores} \times 0.5 \text{ h} \times [XX] \text{ días} \times \$(XX)/\text{h} = \$(XX) \text{ COP/mes}$$

Ese tiempo no es solo costo de nómina evitado: son 30 minutos por promotor por día que la empresa recupera para vender más en el mismo turno, o para que el promotor salga antes sin sacrificar el control del inventario. A esto se suma que, al eliminar el reenvío nocturno del reporte, Administración puede empezar a armar el recargue el mismo día en que cierra el evento — no al día siguiente.

3 Alcance por fases



Fase 1 — Planeación

Precio: \$(XX) COP

- Entendimiento del proceso actual (bodega, camiones, eventos con promotores).
- Diagrama de cómo funcionará la solución.
- Vista previa navegable de las pantallas (sin funciones reales todavía).

Criterio de aceptación: el cliente aprueba por escrito el diagrama y la vista previa antes de pasar a la Fase 2.

Fase 2 — MVP

Precio: \$(XX) COP

- App funcionando en un celular: registro de inventario, ventas y escaneo de productos.
- Funciona sin internet; cada celular guarda su propia información.
- Capacitación básica a Martica y Andrea.

Criterio de aceptación: el 100 % de las ventas de un día real de prueba quedan registradas correctamente, comparado contra el conteo físico.

Fase 3 — Sincronización (Implementación)

Precio: \$(XX) COP

- Conexión entre los celulares de los promotores y la bodega (los datos se unifican).
- Reportes de ventas e inventario, en reemplazo del Excel administrativo.

- Perfiles de usuario: promotor, bodega, administración.

Criterio de aceptación: el inventario consolidado en el reporte coincide con el conteo físico con un margen de error menor al 1 %, durante dos días seguidos de prueba.

Fase 4 — Testeo y Garantía

Precio: \$[XX] COP

- Pruebas completas del sistema en condiciones reales.
- Corrida en paralelo con Loyverse/Excel (ver Sección 7).
- Ajustes finales y entrega definitiva.

Criterio de aceptación: el sistema funciona en paralelo sin errores graves durante [XX] jornadas; el cliente aprueba por escrito el paso a producción.

4 Estructura de costos

Rubro	Incluye	%
Desarrollo de software	Análisis, diseño, programación, pruebas y despliegue de cada fase.	[XX] %
Infraestructura y licencias	Hosting/backend (desde Fase 3), cuenta de desarrollador Play Store si aplica, dominios.	[XX] %
Soporte y mantenimiento	Corrección de errores post-entrega y acompañamiento durante la corrida en paralelo.	[XX] %

Nota: los pagos recurrentes de infraestructura (hosting, cuentas de tienda) corren por cuenta del cliente desde su activación; Three Bounds SAS solo se encarga de configurarlos.

5 Supuestos y dependencias del cliente

- El cliente entrega la lista actual de productos y precios en un Excel antes de iniciar la Fase 2.
- El cliente nombra una sola persona responsable de revisar y aprobar cada entrega, en un plazo máximo de [XX] días hábiles.
- Los celulares o tablets donde se instalará la app son responsabilidad del cliente; Three Bounds SAS indicará antes de la Fase 2 qué características mínimas deben tener.
- Cualquier función nueva que no esté descrita en el alcance de una fase se cotiza y se cobra aparte.

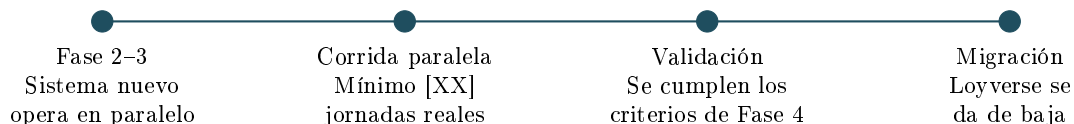
6 Propiedad intelectual

El código fuente, la base de datos y los diseños desarrollados específicamente para Tu Lonchera son propiedad exclusiva de Tu Lonchera una vez cancelado el 100 % del valor de la fase correspondiente. Three Bounds SAS conserva el derecho de reutilizar componentes genéricos y no específicos del negocio del cliente (librerías, patrones de arquitectura) en otros proyectos.

7 Manejo de datos personales

El tratamiento de los datos personales de clientes finales y empleados capturados por el sistema se realizará conforme a la Ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario. Tu Lonchera actúa como responsable del tratamiento; Three Bounds SAS actúa como encargado durante el desarrollo y mantenimiento, y se compromete a no usar dichos datos para fines distintos a la prestación del servicio contratado.

8 Plan de migración y corrida en paralelo



1. Durante las Fases 2 y 3, el sistema nuevo opera en paralelo con Loyverse/Excel, sin reemplazarlos todavía.
2. La corrida en paralelo dura mínimo [XX] jornadas de venta reales.
3. La migración definitiva solo ocurre cuando los criterios de la Fase 4 se cumplen de forma consistente.
4. La cancelación de la licencia de Loyverse queda a decisión y cargo del cliente, una vez confirmada la migración.

9 Forma de pago y garantía

- Pago por fase: [XX] % al iniciar la fase, [XX] % al aprobar el entregable.
- Ninguna fase inicia sin el pago inicial correspondiente ni sin la aprobación por escrito de la fase anterior.
- Garantía de [XX] días después de aprobada cada fase, cubriendo únicamente errores del alcance entregado (no funciones nuevas).

10 Riesgos declarados

- Conectividad limitada en los puntos de venta puede afectar los tiempos de sincronización de la Fase 3.
- Cambios en el catálogo de productos durante el desarrollo pueden generar trabajo adicional no incluido en el precio de la fase.
- La adopción por parte de los promotores depende de la capacitación y puede afectar los tiempos de la corrida en paralelo.
- Retrasos del cliente en entregar información (Sección 4) desplazan el cronograma proporcionalmente.